

ISBN – Knihovní systém

- Úkolem bude vytvořit **formulářovou(WFA)** aplikaci v jazyce C#, která zpracovává kódy ISBN-10 označující jednotlivá vydání knih a hudebnin. Tento identifikátor by se dal připodobnit rodnému číslu člověka.
- Z Wikipedie: ISBN (International Standard Book Number, mezinárodní standardní číslo knihy) je číselný kód určený pro jednoznačnou identifikaci knižních vydání. Kromě arabských číslic se v něm objevuje znak X (římská číslice 10) a rozčleňující spojovníky či mezery.

ISBN kód má specifickou strukturu a jasná pravidla pro jeho tvorbu. Kód je tvořen číslicemi (případně symbolem X místo čísla 10), spojovníky (pomlčky případně mezery) a na začátku každého kódu je povinné uvádět ISBN. Část za označení za prefixem ISBN má mimo spojovníky 10 znaků.

ISBN 80-204-0105-9

První tři části číselného označení slouží k identifikaci samotné knihy a poslední část slouží jako kontrolní znak daného čísla. Kontrolní číslo, které je dopočítané se získá tak, že vážený součet všech cifer musí být dělitelný 11 beze zbytku. První cifra má váhu 10 a poslední váhu 1. Výše uvedené číslo má vážený součet 143, $143 \% 11 = 0$. Toto číslo je tedy validní.

Záznam knížky, který budeme zpracovávat bude definován pomocí třídy s atributy pro **isbn**, **region vydání** (první část čísla před spojovníkem) a **název knihy**. Volte vhodné datové typy pro jednotlivé atributy

U regionu vydavatelství budeme rozlišovat **pouze** hodnoty z následující tabulky:

0,1	2	3	4	5	7	80	83	915	?
ENG	FRA	GER	JAP	RUS	CHI	CZE	PLN	FIN	OTH

Pro hodnotu regionu bereme celou hodnotu před první pomlčkou.

Název knihy může být vymyšlený a nemusí odpovídat skutečné knize.

Aplikace bude splňovat následující požadavky:

- 1) Validace ISBN
 - Na vstupu se mohou objevit tyto možnosti:
 - ISBN 80-204-0105-9
 - 80-204-0105-9
- 2) Dopočítání kontrolní číslice pro neúplné ISBN a doplnění vstupní hodnoty
 - Na vstupu se mohou objevit tyto možnosti:
 - ISBN 80-204-0105-?
 - 80-204-0105-?
- 3) Vkládat validní ISBN identifikátory do seznamu knížek (využijte datovou strukturu List)
 - Nově založená knížka musí mít uvedené ISBN a svůj název (region zjistíme analýzou ISBN čísla)
 - ISBN bude vždy uloženo ve formátu s pomlčkami: **80-204-0105-9**
 - Vytvářený seznam zobrazovat ve vhodné komponentě
 - Do seznamu nepůjde uložit již vloženou knihu (rozhodující je ISBN hodnota)
- 4) Odstraňování knížky ze seznamu
 - Záznam lze odstranit zadáním ISBN a zmáčknutím tlačítka odstranit
 - Záznam lze odstranit vybráním položky v komponentě a tlačítkem odstranit

- Uživatel bude požádán o potvrzení odstranění položky
 - Pokud záznam není obsažen uživatel je informován
- 5) Základní ošetření výjimek zabráňující pádu aplikaci, aplikace v žádném momentě neukazuje neplatnou informaci

Volitelné rozšíření:

- 6) Exportování seznamu knih do CSV souboru
- Každý záznam bude na samostatném řádku
 - Na prvním řádku bude uvedena hlavička (ISBN, region, název)
 - Jednotlivé atributy budou odděleny pomocí symbolu středníku
 - Hlavička bude rovněž oddělena středníky
- 7) Import knížek z formátu CSV do aplikace
- V případě, že řádek je nevalidní, informujeme o tom uživatele
 - Pokud se v souboru nachází jiné validní knížky, budou nahrány
- 8) Rozšířené ošetření běhu aplikace proti pádu

Ukázka validních řádků pro import souboru

80-204-0105-9;CZE;Hobit

ISBN 93-86954-21-4;OTH;Kniha

Ukázka nevalidního řádku pro import souboru (není validní ISBN kód)

80-204-0105-1;CZE;Chybný

Kritéria hodnocení

- Funkčnost aplikace dle specifikace zadání
- Vhodné členění kódu do funkcí, tříd
- Ošetření chyb a situací, kdy by mohlo dojít k pádu aplikace
- Vložené komentáře pro objasnění postupu
- Vhodné použití a pojmenování komponent a proměnných
- Uživatelská přívětivost pro používání
- Obhajoba vlastního řešení projektu bude hodnoceno druhou známkou o stupeň nižší váhou